

Module3 现代量子算法统一框架

STU 牛晓铭

August 2, 2026

1 引言: 从原语到统一框架	1
2 Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型	1
2.1 输入模型与矩阵查询 oracle	1
2.2 Block-encoding 的定义	1
2.3 若干构造	2
3 Qubitization: 把反射变成旋转	3
3.1 标量启发: 旋转与 Chebyshev 多项式	3
3.2 Hermitian block-encoding 的 qubitization	3
3.3 一般 block-encoding 的 qubitization	4
4 LCU: 线性组合的量子实现	4
5 QSP 与 QET: 相位因子编码多项式	5
5.1 量子信号处理: 标量表示定理	5
5.2 量子本征值变换 (QET)	5
6 QSVT: 一般矩阵的奇异值变换	6
6.1 广义矩阵函数	6
6.2 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理	6
6.3 矩阵膨胀: $\text{QSP}(\bar{A})$ 与 $\text{QSVT}(A)$ 的等价	7
7 应用	8
7.1 Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开	8
7.2 求解线性方程组 (QLSP)	8
7.3 其它应用与统一视角	9

1 引言：从原语到统一框架

Module2 中的四类原语有一个共同的困难：它们都要处理非酉的对象。Trotter 型哈密顿量模拟对时间依赖与病态哈密顿量的误差控制较差（步数 $L = O(t^{1+1/p}\epsilon^{-1/p})$ ）；QPE 需要访问 U^{2^j} ，而一般的矩阵函数（如 A^{-1} 、 e^{-iAt} ）并不对应直接的酉 oracle；振幅放大需要构造反射算子，其实现依赖具体问题。本模块介绍现代统一框架，它由三个层层递进的概念组成：

1. **Block-encoding(块编码)**: 把任意（非酉）矩阵 A 嵌入一个更大的酉算子 U_A 的左上角，从而在量子计算机上”输入”任意矩阵；
2. **Qubitization(量子化)**: 把 block-encoding 中每个本征（奇异）方向上的”反射”转化为”旋转”，从而一步实现 Chebyshev 多项式 $T_k(A)$ ；
3. **QSP/QET 与 QSVT**: 用相位因子序列把任意（满足奇偶性条件的）多项式 $P(A)$ 直接”写入”量子电路——这是现代量子算法的**统一实现层**。

注 1.0.1 (路线图) 按照课程讲义的 Session 划分，本模块对应 S5–S7: Block-encoding/LCU(S5)、QSP/Qubitization(S6)、QSVT(S7)。在下一模块中，HHL(S8) 与薛定谔化 (S9) 将直接建立在这些构件之上；而 Grover 搜索、QPE、振幅放大等 Module2 的原语都可以在这一框架中被重新推导并推广。

2 Block-encoding: 非酉矩阵的输入模型

2.1 输入模型与矩阵查询 oracle

在量子计算机上处理矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ($N = 2^n$)，首先要回答的问题是 **输入模型**：如何访问 A 的信息？一种方式是 e^{iA} （若 A 非厄米，可用膨胀方法），其优点是可以直接用 Trotter 等简单电路实现；但更一般的模型是本节介绍的 block-encoding。若 A 是稠密矩阵，任何输入模型都需要指数多资源，因此通常假设 A 是 s -稀疏的（每行每列至多 s 个非零元），且非零元的位置与数值可以高效查询。

定义 2.1.1 (矩阵查询 oracle) 记 $\|A\|_{\max} := \max_{ij} |A_{ij}|$ 。矩阵查询 oracle 形如

$$O_A |0\rangle |i\rangle |j\rangle = A_{ij} |0\rangle |i\rangle |j\rangle + \sqrt{1 - |A_{ij}|^2} |1\rangle |i\rangle |j\rangle, \quad (2.1)$$

即以 A_{ij} 为振幅对信号比特做受控旋转（若 $\|A\|_{\max} \geq 1$ ，先考虑缩放后的矩阵 A/α ）。更初级的模型是先把 A_{ij} 算进工作寄存器（定点表示），再通过受控旋转与 uncomputation 转化为上式。

2.2 Block-encoding 的定义

定义 2.2.1 (Block-encoding) 给定 n 比特矩阵 A ，若存在 $\alpha > 0$ ，非负整数 m 与 $(m+n)$ 比特酉算子 U_A 使得

$$\|A - \alpha(\langle 0^m | \otimes I_n) U_A (|0^m\rangle \otimes I_n)\| \leq \varepsilon, \quad (2.2)$$

则称 U_A 是 A 的 (α, m, ε) -**block-encoding**；当 $\varepsilon = 0$ 时简称 (α, m) -block-encoding。记 $\text{BE}_{\alpha, m}(A, \varepsilon)$ 为所有这样的 U_A 的集合。直观地说， U_A 的左上 $N \times N$ 块（由 $|0^m\rangle$ 标志）正是 A/α 。

命题 2.2.1 (测量与成功概率) 设 U_A 是 A 的 (α, m) -block-encoding, 对任意 n 比特态 $|b\rangle$,

$$U_A |0^m\rangle |b\rangle = \frac{1}{\alpha} |0^m\rangle A |b\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^m| \otimes I_n) |\Phi^\perp\rangle = 0. \quad (2.3)$$

测量 m 个辅助比特, 全部得到 0 的概率为

$$p(0^m) = \frac{1}{\alpha^2} \|A |b\rangle\|^2, \quad (2.4)$$

且测量后系统寄存器处于归一化的 $A |b\rangle / \|A |b\rangle\|$. 若 α 过大, 成功概率会指数小——因此 α 是 block-encoding 的重要代价参数.

2.3 若干构造

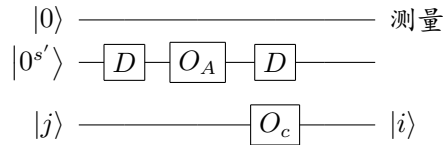
例 2.3.1 (对角矩阵) 对角矩阵 $A = \text{diag}(A_{00}, \dots, A_{N-1, N-1})$ 的查询 oracle 简化为 $O_A |0\rangle |i\rangle = A_{ii} |0\rangle |i\rangle + \sqrt{1 - |A_{ii}|^2} |1\rangle |i\rangle$, 直接验证 $\langle 0| \langle i| O_A |0\rangle |j\rangle = A_{ii} \delta_{ij}$, 故 O_A 是 $(1, 1)$ -block-encoding.

例 2.3.2 (SVD 构造: $(1, 1)$ -block-encoding 的一般性) 对任意满足 $\|A\| \leq 1$ 的矩阵, 由奇异值分解 $A = W \Sigma V^\dagger$ 可构造

$$U_A = \begin{pmatrix} W & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Sigma & \sqrt{I - \Sigma^2} \\ \sqrt{I - \Sigma^2} & -\Sigma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix}, \quad (2.5)$$

它是 A 的 $(1, 1)$ -block-encoding. 这说明 block-encoding 的模型本身不限制矩阵的结构, 困难只在于 U_A 是否能用简单电路实现.

定理 2.3.1 (s -稀疏矩阵的 block-encoding) 对 $s = 2^{s'}$ 稀疏的矩阵, 假设可以访问行索引 oracle $O_c | \ell \rangle | j \rangle = | \ell \rangle | c(j, \ell) \rangle$ (第 j 列第 ℓ 个非零元所在行) 与矩阵元 oracle O_A (见 2.1 节), 令 $D = I_{n-s'} \otimes H^{\otimes s'}$ 为扩散算子 ($D |0^{s'}\rangle = \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_\ell | \ell \rangle$), 则电路



定义 U_A , 则 $U_A \in \text{BE}_{s, s'+1}(A)$, 即

$$(\langle 0| \langle 0^{s'}| \otimes I_n) U_A (|0\rangle |0^{s'}\rangle \otimes I_n) = A/s.$$

Proof: 对源态依次施加 D, O_A, O_c :

$$|0\rangle |0^{s'}\rangle |j\rangle \xrightarrow{D} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_\ell |0\rangle | \ell \rangle |j\rangle \xrightarrow{O_A, O_c} \frac{1}{\sqrt{s}} \sum_\ell \left(A_{c(j, \ell), j} |0\rangle + \sqrt{1 - |A_{c(j, \ell), j}|^2} |1\rangle \right) | \ell \rangle | c(j, \ell) \rangle.$$

对目标态 $\langle 0| \langle 0^{s'}| \langle i|$ 同样施加 D 后与源态求内积 (注意 $D^\dagger = D$), 非零贡献仅来自 ℓ 使 $c(j, \ell) = i$ 的项, 共 $\frac{1}{s} A_{ij}$ ——即左上块为 A/s , 证毕. $\#$

定义 2.3.1 (Hermitian block-encoding) 若 U_A 本身也是厄米矩阵, 则称其为 A 的 (α, m, ε) -Hermitian-block-encoding, 记作 $U_A \in \text{HBE}_{\alpha, m}(A, \varepsilon)$. Hermitian block-encoding 为下一节 qubitization 提供了最简单的场景; 一般的 s -稀疏厄米矩阵可以用两个信号比特加 SWAP 的构造得到 $U_A \in \text{HBE}_{s, n+2}(A)$ (讲义命题 6.8).

3 Qubitization: 把反射变成旋转

3.1 标量启发: 旋转与 Chebyshev 多项式

对 $-1 \leq \lambda \leq 1$, 记 $\lambda = \cos \theta$, 考虑旋转矩阵

$$O(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & -\sqrt{1-\lambda^2} \\ \sqrt{1-\lambda^2} & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (3.1)$$

其 k 次幂为

$$O(\lambda)^k = \begin{pmatrix} \cos(k\theta) & -\sin(k\theta) \\ \sin(k\theta) & \cos(k\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda) & -\sqrt{1-\lambda^2} U_{k-1}(\lambda) \\ \sqrt{1-\lambda^2} U_{k-1}(\lambda) & T_k(\lambda) \end{pmatrix}, \quad (3.2)$$

其中 T_k, U_{k-1} 分别为第一、二类 Chebyshev 多项式 ($T_k(\cos \theta) = \cos(k\theta)$, $U_{k-1}(\cos \theta) = \sin(k\theta)/\sin \theta$).

Qubitization 的核心思想正是: 若能把矩阵 A 的每个本征方向上的反射结构变为这样的旋转, 就立即得到 $T_k(A)$ 的 block-encoding.

3.2 Hermitian block-encoding 的 qubitization

设 $U_A \in \text{HBE}_{1,m}(A)$, A 的谱分解为 $A = \sum_i \lambda_i |v_i\rangle \langle v_i|$. 对每个本征态 $|v_i\rangle$,

$$U_A |0^m\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^m\rangle |v_i\rangle + \sqrt{1-\lambda_i^2} |\Phi_i\rangle, \quad (3.3)$$

其中 $|\Phi_i\rangle$ 是与所有 $|0^m\rangle |\cdot\rangle$ 正交的归一化态. 利用 U_A 的厄米性再作用一次, 可得 $\text{span}\{|0^m\rangle |v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$ 是 U_A 的二维不变子空间, 且

$$[U_A]_{B_i} = \begin{pmatrix} \lambda_i & \sqrt{1-\lambda_i^2} \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} & -\lambda_i \end{pmatrix}, \quad (3.4)$$

即 U_A 在该子空间上是反射. 投影算子 $\Pi = |0^m\rangle \langle 0^m| \otimes I_n$ 的表示为 $\text{diag}(1, 0)$, 故 $Z := 2\Pi - I$ 的表示为 $\text{diag}(1, -1)$, 而 **qubitization** 迭代算子

$$O = U_A Z \quad (3.5)$$

的表示为旋转矩阵. 于是

$$O^k = (U_A Z)^k, \quad [O^k]_{B_i} = \begin{pmatrix} T_k(\lambda_i) & -\sqrt{1-\lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) \\ \sqrt{1-\lambda_i^2} U_{k-1}(\lambda_i) & T_k(\lambda_i) \end{pmatrix}, \quad (3.6)$$

即 $(U_A Z)^k$ 是 $T_k(A)$ 的 $(1, m)$ -block-encoding:

$$(\langle 0^m| \otimes I_n)(U_A Z)^k(|0^m\rangle \otimes I_n) = T_k(A). \quad (3.7)$$

注 3.2.1 (Z 的实现与电路) Z 可以由信号比特与 m 比特受控 Z 门实现: 当辅助寄存器为 $|0^m\rangle$ 时施加 -1 相位, 否则不变. 因此每次 qubitization 迭代只需 1 次 U_A 与 $O(m)$ 个受控门.

3.3 一般 block-encoding 的 qubitization

当 $U_A \notin \text{HBE}$ 时, 对奇异 (或本征) 方向需要交替使用 U_A 与 $U_A^\dagger$. 记 $U_A |0^m\rangle |v_i\rangle = \lambda_i |0^m\rangle |w_i\rangle + \sqrt{1-\lambda_i^2} |\Phi_i\rangle$ 与对应的 $|\Phi_i'\rangle$, 则 U_A 把二维子空间 H_i 映射到 H_i' , 且两个子空间上 Z 的表示相同. 于是

定理 3.3.1 (一般 block-encoding 的 qubitization) 设 $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$ (不要求厄米). 定义

$$O := U_A Z U_A^\dagger Z, \quad (3.8)$$

则 $O^k = (U_A Z U_A^\dagger Z)^k$ 是 $T_{2k}(A)$ 的 $(1, m)$ -block-encoding, 而 $U_A Z O^k$ 是 $T_{2k+1}(A)$ 的 $(1, m)$ -block-encoding. 电路上只需把 U_A , $U_A^\dagger$ 与 Z 交替作用; Hermitian block-encoding ($U_A^\dagger = U_A$) 自动退化为上一小节的结构.

Proof: 在每个二维子空间上 $U_A Z$ 与 $U_A^\dagger Z$ 都是旋转角 θ_i ($\cos \theta_i = \lambda_i$) 的旋转, 故 $O = U_A Z U_A^\dagger Z$ 是旋转 $2\theta_i$, 对应 T_{2k} ; 奇数情形在末尾多乘一次 $U_A Z$ 即旋转 $(2k+1)\theta_i$. $\sharp$

注 3.3.1 qubitization 的名字即来源于此: 每个本征 (奇异) 向量被 “量子化” 到一个二维不变子空间, 大矩阵 U_A 被部分分块对角化为 N 个 2×2 块 (也可以从 Jordan 引理或 CS 分解的角度理解). 这一结构是后续 QSP/QSVT 的代数基础.

4 LCU: 线性组合的量子实现

定义 4.0.1 (prepare 与 select oracle) 设 $T = \sum_{i \in [K]} \alpha_i U_i$ 是酉算子 U_i 的线性组合 ($K = 2^a$, $\alpha_i > 0$; 相因子可吸收进 U_i), 记 $\lambda_1 := \sum_i \alpha_i$. **select oracle** 与 **prepare oracle** 分别定义为

$$\mathcal{U} := \sum_{i \in [K]} |i\rangle \langle i| \otimes U_i, \quad V |0^a\rangle = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \sum_{i \in [K]} \sqrt{\alpha_i} |i\rangle. \quad (4.1)$$

定理 4.0.1 (LCU 引理) 定义 $W := (V^\dagger \otimes I_n) \mathcal{U} (V \otimes I_n)$, 则对任意 $|\psi\rangle$,

$$W |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\lambda_1} |0^a\rangle T |\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle, \quad (\langle 0^a| \otimes I_n) |\Phi^\perp\rangle = 0, \quad (4.2)$$

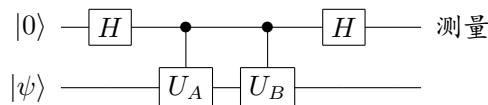
即 $W \in \text{BE}_{\lambda_1, a}(T)$. 测量辅助比特全为 0 的成功概率为 $(\|T |\psi\rangle\|/\lambda_1)^2$, 再结合振幅放大 (Module2), 所需重复次数从 $(\lambda_1/\|T |\psi\rangle\|)^2$ 降为 $O(\lambda_1/\|T |\psi\rangle\|)$.

Proof: 直接计算:

$$\mathcal{U}(V \otimes I) |0^a\rangle |\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \sum_i \sqrt{\alpha_i} |i\rangle U_i |\psi\rangle, \quad (V^\dagger \otimes I) (\cdots) = \frac{1}{\lambda_1} |0^a\rangle \sum_i \alpha_i U_i |\psi\rangle + |\Phi^\perp\rangle.$$

辅助比特数只依赖 $\log K$, 与线性组合的项数成对数关系——这是 LCU 高效性的关键. $\sharp$

例 4.0.1 (两个酉之和) 对 $T = U_A + U_B$, 只需 1 个辅助比特, prepare oracle 为 Hadamard 门 $V = H$, select oracle 为受控 U_A, U_B : 电路为



给出 $W \in \text{BE}_{\sqrt{2}, 1}(T)$; 对两个 block-encoded 矩阵 $A + B$, 只需把受控门换成受控的 U_A, U_B 即可 (线性组合的非酉推广).

例 4.0.2 (Chebyshev 线性组合: 矩阵多项式) 结合 *qubitization* 得到的 $T_k(A)$ 的 *block-encoding* $U_k := (U_A Z)^k$ 与 *LCU*, 对 $f(A) = \sum_k \alpha_k T_k(A)$ 有 $W \in \text{BE}_{\lambda_1, m+a}(f(A))$ 其中 $\lambda_1 = \sum_k |\alpha_k|$. 这是 *HHL* 与基态滤波等问题的经典实现路线.

注 4.0.1 (LCU 的局限) *LCU* 需要实现 *select* 与 *prepare oracle*, 其中 *prepare* 的振幅 $\sqrt{\alpha_i/\lambda_1}$ 需要多比特受控旋转; 直接实现时代价随 K 线性增长. 此外 $f(A)$ 的 1-范数 λ_1 通常较大 (如 *Chebyshev* 展开的 λ_1 随度数增长). 下一节的 *QSP/QET* 正是为了消除这两个困难而提出.

5 QSP 与 QET: 相位因子编码多项式

5.1 量子信号处理: 标量表示定理

在标量情形, $x \in [-1, 1]$ 的 *block-encoding* 可以取为反射矩阵

$$U_A(x) = \begin{pmatrix} x & \sqrt{1-x^2} \\ \sqrt{1-x^2} & -x \end{pmatrix}, \quad (5.1)$$

它是关于 x 轴的反射. 乘以 $Z = \text{diag}(1, -1)$ 后得到旋转 $O(x) = U_A(x)Z$. 量子信号处理 (**quantum signal processing, QSP**) 考虑如下的相位调制序列 (也称 W 约定):

$$U_\Phi(x) := e^{i\phi_0 Z} O(x) e^{i\phi_1 Z} O(x) \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} O(x) e^{i\phi_d Z}, \quad (5.2)$$

其中 $\Phi = (\phi_0, \dots, \phi_d) \in \mathbb{R}^{d+1}$ 是相位因子.

定理 5.1.1 (QSP 表示定理) 对任意 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$, 存在多项式 $P, Q \in \mathbb{C}[x]$ 使得

$$U_\Phi(x) = \begin{pmatrix} P(x) & -Q(x)\sqrt{1-x^2} \\ \frac{P(x)}{Q(x)}\sqrt{1-x^2} & \frac{-Q(x)}{P(x)} \end{pmatrix}, \quad (5.3)$$

且满足: (1) $\deg P \leq d$, $\deg Q \leq d-1$; (2) P 的奇偶性为 $d \bmod 2$, Q 的奇偶性为 $(d-1) \bmod 2$; (3) $|P(x)|^2 + (1-x^2)|Q(x)|^2 = 1$, $x \in [-1, 1]$. 反之, 任何满足这三条条件的 P, Q 都可以由某个相位序列 Φ 表示.

Proof: [表示的正方向 (归纳)] $d=0$ 时 $U_\Phi = e^{i\phi_0 Z}$ 给出 $P = e^{i\phi_0}$, $Q = 0$. 设 $U_{(\phi_0, \dots, \phi_{d-1})}$ 形如上式, 再右乘 $O(x)e^{i\phi_d Z}$ 并左乘 $e^{i\phi_0 Z}$, 逐项展开可知新 P 形如 $e^{i\phi_0}(xP - (1-x^2)Q)$, 度数至多比原来增 1, 且奇偶性与 d 相反——归纳完成. 条件 (3) 是酉性的直接推论 (矩阵的行范数平方和为 1). $\sharp$

注 5.1.1 (实多项式版本的充分条件) 在实际应用中最常用的是实多项式版本: 若 $P_{\text{Re}} \in \mathbb{R}[x]$ 满足 (1) 奇偶性为 $d \bmod 2$; (2) $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1 (x \in [-1, 1])$, 则存在相位序列 Φ 使 U_Φ 的 $(1, 1)$ 元素恰为 $P_{\text{Re}}(x)$. 相比复数版本, 条件 (2) 只需对任意多项式做归一化缩放即可满足. 相位因子的数值求解已有成熟的软件包 (如 *QSPPACK*).

5.2 量子本征值变换 (QET)

把标量 x 换成矩阵 A , 即可把 “QSP” 提升为矩阵版本——这正是 *qubitization* 的意义: 每个本征方向上的二维旋转是同步进行的, 相位调制序列作用在辅助比特上, 与矩阵方向无关.

定理 5.2.1 (QET: Hermitian block-encoding) 设 $U_A \in \text{HBE}_{1,m}(A)$. 对任意相位序列 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$,

$$U := e^{i\phi_0 Z} U_A e^{i\phi_1 Z} U_A \cdots e^{i\phi_{d-1} Z} U_A e^{i\phi_d Z} \quad (5.4)$$

满足 $U = \begin{pmatrix} P(A) & * \\ * & * \end{pmatrix}$, 即 $U \in \text{BE}_{1,m}(P(A))$, 其中 P 满足 QSP 定理的三条条件. 电路结构为相位旋转 $e^{i\phi_j Z}$ 与 U_A 交替作用 $O(d)$ 次.

Proof: qubitization 在每个不变子空间 H_i 上把 U_A 化为反射矩阵 $[\lambda_i, \sqrt{1-\lambda_i^2}; \sqrt{1-\lambda_i^2}, -\lambda_i]$, 恰好是标量情形 $U_A(\lambda_i)$ 的形式 (可相差一个全局相位), 因此标量 QSP 定理逐块成立. $\sharp$

例 5.2.1 (Chebyshev 多项式与相位因子) 取所有相位为零, 则 $U = (U_A Z)^d$, 恰好回到 qubitization 给出的 $T_d(A)$ 的 block-encoding. 更一般地, 由于 $U_A e^{i\phi_j Z}$ 中的 Z 可以吸收进相位因子 ($e^{i\phi_j Z}$ 与 Z 的恒等式), QET 电路无需单独实现 Z 门.

例 5.2.2 (实部多项式与一般多项式) QET 直接给出的是复多项式 $P(A)$. 若需要实多项式 $P_{\text{Re}} = \text{Re } P$, 用 Hadamard 门叠加 $P(A)$ 与 $\overline{P}(A)$ 两个电路 ($\overline{P}$ 由相位取负 $-(\phi_0, \dots, \phi_d)$ 实现), 得到 $U_{P_{\text{Re}}} \in \text{BE}_{1,m+1}(P_{\text{Re}}(A))$; 这是线性组合 $[P(A) + \overline{P}(A)]/2$ 的实现. 对无确定奇偶性的一般实多项式 $f = f_{\text{even}} + f_{\text{odd}}$, 分别构造后用一个辅助比特线性组合, 得到 $U_f \in \text{BE}_{2,m+2}(f(A))$; 复多项式情形则需要更深的 LCU 组合.

注 5.2.1 (QET 与 LCU 的对比) QET 用 $O(d)$ 次 U_A 与单比特旋转实现任意 (满足奇偶条件的) 多项式, 辅助比特只增加 $O(1)$ 个, 也不需要 prepare/select oracle ——这正是上一节指出的 LCU 的两个缺点.

6 QSVT: 一般矩阵的奇异值变换

6.1 广义矩阵函数

对一般 (非厄米) 矩阵 $A = W\Sigma V^\dagger$ (奇异值分解), 定义三种广义矩阵函数:

定义 6.1.1 (广义矩阵函数) 对定义在奇异值上的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$,

$$f(A) := Wf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleleft(A) := Vf(\Sigma)V^\dagger, \quad f^\triangleright(A) := Wf(\Sigma)W^\dagger, \quad (6.1)$$

分别称为 (对称、左、右) 奇异值变换. 三者之间有关系

$$f^\triangleleft(A) = f(\sqrt{A^\dagger A}), \quad f^\triangleright(A) = f(\sqrt{AA^\dagger}). \quad (6.2)$$

6.2 一般矩阵的 qubitization 与 QSVT 定理

对 $A = W\Sigma V^\dagger$, 设 $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$. 对右奇异向量 $|v_i\rangle$ 与左奇异向量 $|w_i\rangle$ ($A|v_i\rangle = \lambda_i|w_i\rangle$, $A^\dagger|w_i\rangle = \lambda_i|v_i\rangle$), U_A 把二维子空间 $H_i = \text{span}\{|0^m\rangle|v_i\rangle, |\Phi_i\rangle\}$ 映射到 $H'_i = \text{span}\{|0^m\rangle|w_i\rangle, |\Phi'_i\rangle\}$, 且矩阵表示为反射. 因此与 Hermitian 情形完全平行地:

定理 6.2.1 (一般矩阵的 qubitization) 设 $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$ (不需要厄米). 交替作用 $U_A, U_A^\dagger$ 与 Z ,

$$(U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,m}(T_{2k}(A)), \quad U_A Z (U_A Z U_A^\dagger Z)^k \in \text{BE}_{1,m}(T_{2k+1}(A)), \quad (6.3)$$

其中 $T_k(A) = W T_k(\Sigma) V^\dagger$ 是奇异值版本的 *Chebyshev* 变换.

定理 6.2.2 (QSVT 定理 (实多项式版本)) 设 A 由 $U_A \in \text{BE}_{1,m}(A)$ 给出. 对满足 (1) $\deg P_{\text{Re}} = d$ 且奇偶性为 $d \bmod 2$; (2) $|P_{\text{Re}}(x)| \leq 1, x \in [-1, 1]$ 的实多项式 P_{Re} , 存在相位序列 $\Phi \in \mathbb{R}^{d+1}$ 使 QSP/QET 型电路 U ($U_A, U_A^\dagger$ 交替, 共 $O(d)$ 次, 另用 $O(m)$ 个受控门与 $O(d)$ 个单比特旋转) 满足:

$$d \text{ 为奇数: } U \in \text{BE}_{1,m+1}(P_{\text{Re}}(A)), \quad d \text{ 为偶数: } U \in \text{BE}_{1,m+1}(P_{\text{Re}}^\Delta(A)). \quad (6.4)$$

注 6.2.1 (奇偶性的意义) 奇多项式 P (d 奇) 把左、右奇异向量“配对”, 实现 $WP(\Sigma)V^\dagger$; 偶多项式 P (d 偶) 只作用在右奇异向量上, 实现 $VP(\Sigma)V^\dagger$. 由于奇异值非负, 任何目标函数 f 都可以先做奇(偶)延拓再用 $QSVT$ 实现: 例如 $f(A)$ (f 任意) 可用 f 的奇延拓经 $P_{\text{Re}}(A)$ 实现.

例 6.2.1 (Hermitian 情形) 若 $A = A^\dagger$, 本征分解与奇异值分解通过 $|w_i\rangle = \text{sgn}(\lambda_i) |v_i\rangle$ 联系. 对偶多项式 $P: P^\Delta(A) = P(A)$; 对奇多项式 $P: P(A) = P(A)$ (此处 $P(A) := \sum_i P(\lambda_i) |v_i\rangle \langle v_i|$ 为特征值函数). 因此在 *Hermitian* 矩阵上 QET 与 $QSVT$ 实现同一个矩阵函数, 只是视角不同.

6.3 矩阵膨胀: $QSP(\bar{A})$ 与 $QSVT(A)$ 的等价

定义 6.3.1 (厄米膨胀) 对一般矩阵 A , 定义其厄米膨胀

$$\bar{A} := \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad (6.5)$$

由 $U_{\bar{A}} = |0\rangle \langle 1| \otimes U_A + |1\rangle \langle 0| \otimes U_A^\dagger$ 可得到 $\bar{A}$ 的 $(1, m)$ -block-encoding (需要受控的 $U_A, U_A^\dagger$). $\bar{A}$ 的特征向量为

$$|z_i^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |v_i\rangle \pm |1\rangle |w_i\rangle), \quad \bar{A} |z_i^\pm\rangle = \pm \lambda_i |z_i^\pm\rangle. \quad (6.6)$$

命题 6.3.1 ($QET(\bar{A})$ 蕴含 $QSVT(A)$) 对任意 $f \in \mathbb{C}[x]$, 记其偶部与奇部

$$f_{\text{even}}(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad f_{\text{odd}}(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}, \quad (6.7)$$

则

$$f(\bar{A}) = \begin{pmatrix} f_{\text{even}}^\Delta(A) & f_{\text{odd}}(A)^\dagger \\ f_{\text{odd}}(A) & f_{\text{even}}^\Delta(A) \end{pmatrix}. \quad (6.8)$$

特别地, 对偶函数 $f, f(\bar{A}) |0\rangle |\psi\rangle = |0\rangle f_{\text{even}}^\Delta(A) |\psi\rangle$; 对奇函数 $f, f(\bar{A}) |0\rangle |\psi\rangle = |1\rangle f(A) |\psi\rangle$ ——信号比特的测量结果是确定性的, 这正是 $QSVT$ 不需要后选择 (在偶函数情形) 的原因.

注 6.3.1 也就是说, 对 $\bar{A}$ 施加 QET 自动实现了对 A 的 $QSVT$: 框架因此可以统一处理厄米与非厄米矩阵——求解非厄米线性方程组、一般哈密顿量模拟、伪逆与广义逆等都可以直接用 $QSVT$ 实现.

7 应用

7.1 Hamiltonian 模拟: Jacobi–Anger 展开

定理 7.1.1 (基于 QET/QSVT 的哈密顿量模拟) 设 H 由 $U_H \in \text{BE}_{1,m}(H)$ 给出 ($\|H\| \leq 1$). 利用 **Jacobi–Anger 展开** (J_ν 为第一类 Bessel 函数):

$$\cos(tx) = J_0(t) + 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(x), \quad \sin(tx) = 2 \sum_{k \geq 0} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(x), \quad (7.1)$$

截断到 $d = 2r + 1$ 阶, 其中

$$r = O\left(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(e + \log(1/\varepsilon)/t)}\right), \quad (7.2)$$

即可使 $\cos(tx) + i \sin(tx) = e^{itx}$ 的误差不超过 ε . 分别用 QET 实现 $\cos$ 与 $\sin$ 部分 (奇偶性恰好匹配) 再用一个辅助比特组合, 得到 e^{itH} 的 $(2, m+2)$ -block-encoding, 电路深度

$$O(t + \log(1/\varepsilon)), \quad (7.3)$$

其中每个 U_H 调用一次. 该复杂度匹配哈密顿量模拟的查询下界 $\Omega(t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$ ——相比 Trotter 方法 $L = O(t^{1+1/p}\varepsilon^{-1/p})$ 的乘性依赖, 这里 t 与 $\log(1/\varepsilon)$ 是加性关系, 这是本质改进.

注 7.1.1 (为什么能避免时间分段) Jacobi–Anger 展开直接在整段时间 $[0, t]$ 上近似 e^{itx} , Bessel 系数 $J_n(t) \approx (t/2)^n/n!$ 在 $n \gtrsim t$ 后超指数衰减, 因此截断阶数与 t 成线性而非乘积关系; Trotter 型方法每步误差 $O(\tau^{p+1})$ 则把 t 与 ε 耦合在一起.

7.2 求解线性方程组 (QLSP)

设 A 可逆且 $\|A\| \leq 1$, 条件数 $\kappa = \|A\|\|A^{-1}\|$, 奇异值位于 $[1/\kappa, 1]$. 目标函数 $f(x) = x^{-1}$ 在 $x = 0$ 奇异, 不能直接在 $[-1, 1]$ 上做多项式逼近, 因此用奇多项式 p 在区间外逼近:

$$\left|p(x) - \frac{\kappa}{x}\right| \leq \varepsilon, \quad x \in [-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1], \quad (7.4)$$

且 $|p(x)| \leq 1$ ($x \in [-1, 1]$, 通过整体缩放因子实现). 这样的多项式存在且 $\deg p = O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$ 量级. 用 QSVT(奇多项式, d 奇) 得到 $p(A) \in \text{BE}_{1,m+1}(p(A))$.

定理 7.2.1 (QLSP 的查询复杂度) 设右端向量 $|b\rangle$ 由 oracle U_b 制备, 记 $\zeta := \|A^{-1}|b\rangle\|$. 施加 QSVT 电路并测量辅助比特, 成功概率为 $\Theta(\zeta^2/\kappa^2)$, 成功时系统态与归一化解 $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$ 的误差为 $O(\varepsilon\kappa/\zeta)$; 用振幅放大把成功概率提升到 $\Omega(1)$ 后, 对 U_A 及其逆的总查询数为

$$O\left(\frac{\kappa^2}{\zeta} \log \frac{\kappa}{\varepsilon}\right), \quad (7.5)$$

若 $|b\rangle$ 与最小奇异值对应的左奇异向量有 $\Omega(1)$ 重叠 (此时 $\zeta = \Omega(1/\kappa)$), 则降为 $O(\kappa \log(1/\varepsilon))$; 对 U_b 的查询数为 $O(\kappa/\zeta)$.

注 7.2.1 (与 HHL 的关系) QSVT 求解线性方程组是 HHL(下一模块) 的现代替代: 不需要 QPE 的位数寄存器, 不需要假设 A 厄米 (无需膨胀), 精度依赖为 $\log(1/\varepsilon)$ 而非 $1/\varepsilon$ 量级. 两者都以 κ 的 (拟) 线性或二次代价为特征.

7.3 其它应用与统一视角

注 7.3.1 (基态制备与特征值滤波) 设基态能量 E_0 与第一激发态 E_1 已知且谱隙 $\Delta = E_1 - E_0 > 0$. 用偶多项式近似 $[0, 1]$ 上的符号函数 (在 E_0, E_1 附近留出 $\Delta/2$ 的过渡带), 度数 $O(\Delta^{-1} \log(1/\varepsilon))$ 即可. 施加 QET 后, 以概率 $p_0(1 - \varepsilon)$ (p_0 为初态与基态的重叠) 得到基态的近似, 配合振幅放大后总查询数为 $O(\Delta^{-1} p_0^{-1/2} \log(1/\varepsilon))$ ——这是变分量子本征求解器与绝热演化的现代替代.

注 7.3.2 (Grover 搜索与固定点振幅放大的重访) 在 $QSVT$ 视角下, $Grover$ 迭代正是对奇异值 $1/\sqrt{N}$ 的奇多项式变换 ($p(x) \approx 1$ 于 $x \in [1/\sqrt{N}, 1]$); 单比特 QSP 电路统一了反射序列的几何. 更重要的是, 固定点振幅放大: 用单调逼近 1 的多项式变换旋转角, 可以在未知成功概率 p 的情形下使最终成功概率任意接近 1 ——解决了 *Module2* 中普通振幅放大”需要知道 p ”的根本缺陷. 至此, QFT/QPE 、 $Grover/AA$ 、 $Trotter$ 与 HHL 等原语全部统一在 *block-encoding + qubitization + QSP/QSVT* 的框架之下.